

1. Заряд. Закон Кулона

1  $q = \pm N e$ ,  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл  $\sum q_i = \text{const}$  квантование, сохранение

2  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$  закон Кулона (модуль)

3  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}$ ,  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Вм}}$  константы

4  $\vec{F}_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \vec{r}_{1,2}$  векторная форма

5  $\vec{q} = q \cdot \vec{r}$ ,  $|\vec{q}| = q \cdot r$ ,  $|\vec{r}| = 1$  орт

6  $F_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$  суперпозиция сил

7. Напряжённость  $E$

1  $E = \frac{F}{q}$  определение

2  $E = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{F}{q}$ ,  $|E| = B/m = H/\text{Кл}$  предел малого заряда

3  $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$  поле точечного заряда

4  $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \vec{e}_i$  суперпозиция полей

3. Плотности заряда. Колено и нить

1  $\lambda = \frac{q}{[K]/[m]}$ ,  $\sigma = \frac{q}{[K]/[m^2]}$ ,  $\rho = \frac{q}{[K]/[m^3]}$  плотности

2  $dq = \rho dV$  :  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho \vec{e}_r$  непрерывное распределение

3  $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dE$ ,  $dE = dE \cos \alpha$ ,  $\cos \alpha = \frac{z}{r}$  кольцо: элемент

4  $E_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{dq}{r^2} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho dz$  кольцо: интеграл

5  $r = \sqrt{a^2 + z^2}$ ,  $r^2 = (a^2 + z^2)^{3/2}$  геометрия кольца

6  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$  кольцо: ответ

7  $E_0 \rightarrow E = E_z = f dE$  нить; сфера

8  $q = 2M$ ,  $dq = \lambda dy$  :  $E_z = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$  нить: элемент

9  $y = z \text{tg} \alpha$ ,  $r = \frac{z}{\cos \alpha}$ ,  $dy = \frac{z}{\cos^2 \alpha} d\alpha$ ,  $r^2 = \frac{z^2}{\cos^2 \alpha}$  нить: замена

10  $dE_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cos \alpha da$  нить: замена

11  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha da = \frac{2M}{4\pi\epsilon_0 z}$ ,  $\sin \alpha_0 = \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$  нить: интеграл

12  $E = \frac{2M}{4\pi\epsilon_0 z \sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z \sqrt{R^2 + z^2}}$  нить: ответ

13  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  бесконечная нить

4. Поток  $E$ . Теорема Гаусса

1  $d\Phi = E_n dS = E dS \cos \alpha$ ,  $\Phi = \int_S E_n dS$  поток

2  $\int_V E_n dS = \frac{q_{\text{внутри}}}{\epsilon_0}$  интегральная форма

3  $d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos \alpha$ ,  $d\Omega = \frac{dS \sin \alpha}{r^2} \Rightarrow d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$  доказательство: телесный угол

4  $\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} f d\Omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$  доказательство: интеграл

5  $E_n dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots = \frac{q}{\epsilon_0}$  сумма зарядов

6  $q_{\text{внутр}} = \int_V \rho dV \Rightarrow \oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$  непрерывное распределение

7  $\text{div } E = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$ ,  $\frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{2E_r}{r} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$  дивергенция

8  $\oint_S E_n dS = \int_V \text{div } E dV \Rightarrow \oint_V (\text{div } E - \frac{\rho}{\epsilon_0}) dV = 0$  теорема Гаусса–Остроградского

9  $\text{div } E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$  дифференциальная форма

5. Примеры применения теоремы Гаусса

1  $\Phi_E = 2E\Delta S = \frac{qE\Delta S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{2\epsilon_0}$  плоскость

2  $\Phi_E = E 2\pi r l = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$  цилиндр (нить)

3  $\Phi_E = E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  (внутри  $E = 0$ ) сфера (снаружи)

4  $q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$ ;  $r \geq R$  :  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  шар: заряд, снаружи

5  $E 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$  шар (внутри)

6. Работа кулоновских сил. Циркуляция  $E$

1  $dA = F \vec{dl} = F d\cos \alpha$ ,  $d\cos \alpha = dr$  элементарная работа

2  $ΔA = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_1}$  подстановка 3  $A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$  работа

4  $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$  теорема о циркуляции

5  $\int_{12} E_{12} d\vec{l} = \int_{12} E_{12} \vec{E} d\vec{l} = - \int_{20} E_{20} \vec{E} d\vec{l} \Rightarrow \int_{12} + \int_{20} = 0$  доказательство

7. Энергия и потенциал

1  $A_{12} = W_1 - W_2$  работа и энергия

2  $A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$   $\Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \text{const} \Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r}$  энергия пары

3  $\varphi = \frac{U}{q}$ ; 1В = 1Дж/Кл;  $W = q\varphi$  потенциал

4  $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ ,  $\varphi(\infty) = 0$  точечный заряд

5  $\varphi = \sum_i \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$  суперпозиция

6  $A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$  работа через потенциал

7  $\varphi = \text{const} \Rightarrow d\varphi = 0 \Rightarrow dA = -q d\varphi = 0 \Rightarrow E_{\perp} = 0$  ( $\vec{E} \perp$  поверхности) на эквипотенциали

8. Связь  $E$  и  $\varphi$

1  $dA = F_{\parallel} dl = qE_{\parallel} dl$ ,  $dA = -q d\varphi$  две записи работы

2  $E_{\parallel} dl = -q d\varphi \Rightarrow E_{\parallel} = -\frac{d\varphi}{dr}$  проекция

3  $E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ ,  $E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$ ,  $E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$  компоненты

4  $E = -(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}) = -\text{grad} \varphi = -\nabla \varphi$  градиент

5  $d\varphi = -\vec{E} d\vec{l} \Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = - \int_1^2 \vec{E} d\vec{l} \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$  обратный переход

6  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi} \text{ однородное поле}$

9. Диполь: поле и потенциал

1  $\vec{p} = q\vec{l}$  момент диполя

2  $\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$  потенциал (вывод)

3  $r_+ - r_- \approx 1 \cos \theta$ ,  $r_+ r_- \approx r^2$  приближения

4  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$  потенциал диполя

5  $E_{\parallel} (\frac{r}{r^3}) = -\frac{p}{r^4}$ ,  $dl = r d\theta$ ;  $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$  производная

6  $E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$  радиальная составляющая

7  $E_{\theta} = -\frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$  касательная составляющая

8  $\vec{E}_{\parallel} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ ,  $\vec{E}_{\perp} = -\frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$  на оси и на перпендикуляре

9  $E = \sqrt{E_{\parallel}^2 + E_{\perp}^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{p \sqrt{3 \cos^2 \theta + 1}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$  модуль поля

10  $\theta = 0$  :  $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ,  $\theta = 90^\circ$  :  $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$  частные случаи

10. Диполь во внешнем поле

1  $\vec{F}_+ = q\vec{E}_{\perp}$ ,  $\vec{F}_- = -q\vec{E}_{\perp}$ ; однородное поле:  $\vec{F} = q\vec{E}$  и  $-q\vec{E} = 0$  силы на заряды

2  $E_{\parallel} = E + \Delta E$ ,  $\Delta E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$  неоднородное поле

3  $F = qE_+$   $-qE_- = q(E + \Delta E)$   $-qE = q\Delta E = q(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3})$  сила

4  $d = \sin \alpha$ ,  $M = Fd = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha$ ,  $M = [p \vec{E}]$  плечо и момент

5  $W = q(\varphi_+ - \varphi_-)$ ,  $\varphi_+ - \varphi_- = -E\vec{l} = -El \cos \alpha$  энергия (вывод)

6  $W = q(-El \cos \alpha) = -(q\vec{l})E \cos \alpha \Rightarrow W = -pE \cos \alpha = -\vec{p} \cdot \vec{E}$  энергия диполя

7  $\alpha = 0$  :  $W_{\text{мин}} = -pE$  (устойчиво);  $\alpha = 180^\circ$  :  $W_{\text{макс}} = +pE$ ;  $\alpha = 90^\circ$  :  $W = 0$  крайние положения

8  $M = [\frac{d\vec{p}}{dt}] = pE \sin \alpha$  момент через энергию

11. Поле системы зарядов на больших расстояниях

1  $\varphi(r) = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$  точная сумма

2  $r_{i\mu} = r_i \cos \theta_i$  :  $|\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_i \cos \theta = r (1 - \frac{r_i}{r} \cos \theta)$  приближение расстояния

3  $x = \frac{1}{1+\epsilon} \ll 1$ ,  $\frac{1}{1\pm \epsilon} \approx 1 \pm \epsilon$  :  $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i (1 \pm \frac{r_i}{r} \cos \theta_i)} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i (1 \pm \frac{r_i}{r} \cos \theta_i)$  разложение

4  $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum_i q_i r_i \cos \theta_i$  мультипольное разложение

5  $\vec{p} = \sum_i q_i r_i \vec{e}_i$ ,  $\sum_i q_i r_i = p$ ,  $p \cos \theta = 0 \Rightarrow \vec{p} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i r_i \vec{e}_i$  дипольный момент системы

6  $\vec{p} = \sum q_i (b + \vec{r}_i) = \vec{b} \sum q_i + \vec{p}_i$ ;  $p \cos \theta = 0 \Rightarrow \vec{p} = \vec{p}$  независимость  $p$  от начала отсчёта

12. Поле внутри и снаружи проводника

1  $E_{\text{внут}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0 \Rightarrow |\vec{E}| = 0$  (внутри) 2  $\varphi = \text{const}$ ,  $\rho = 0$  следствия

3  $\oint_S E_n dS = E_n \Delta S$ ,  $q_{\text{внутр}} = \sigma \Delta S$ ,  $E_n \Delta S = \frac{q}{\epsilon_0} \Delta S$  цилиндр Гаусса у поверхности

4  $E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$  поле у поверхности

13. Связь на поверхности проводника

1  $\Delta q = \sigma \Delta S$ ,  $\Delta F = \Delta q E_0 = \sigma \Delta S E_0$  заряд площади и сила

2  $E = E_0 + E_{\text{вн}}$ ,  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ;  $E = E_0 + E_{\text{вн}} = 2E_0 \Rightarrow E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$  поле без площади

3  $\Delta F = \frac{1}{2} \sigma \Delta S E$  сила

4  $F_{\text{эл}} = \frac{qE}{2} = \frac{1}{2} \sigma E$ ,  $E = \epsilon_0 E \Rightarrow \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \epsilon_0 \frac{E^2}{2}$  электростатическое давление

14. Замкнутая проводящая оболочка

1 в пустой полости  $|\vec{E}| = 0$  (зарядов на стенках нет) утверждение

2  $\oint_S E dS = 0 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow q_{\text{внутр}} = 0$  нет заряда в полости

3  $\oint_S E d\vec{l} = \int_{\text{воздух}} + \int_{\text{металл}} > 0 \neq 0$  – противоречие от противного (циркуляция)

4  $q$  и  $\Phi_{\text{электр}} = 0 \Rightarrow \Phi_{\text{внутр.пол}} = -q$ ,  $q_{\text{впр}} = +q$  заряд в полости

15. Плотности и Липлас. Метод изображений

1  $\text{div } E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ ,  $E = -\text{grad} \varphi$  исходные уравнения

2  $\nabla \cdot (-\nabla \varphi) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \nabla \cdot \nabla \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$  подстановка

3  $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$  оператор Лапласа

4  $\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$  (Пуассон),  $\nabla^2 \varphi = 0$  (Лаплас) уравнения

16. Электростатика

1  $q \sim \varphi \Rightarrow \frac{1}{q} = \text{const}$  утверждение

2  $\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}$ ;  $q \rightarrow \lambda q \Rightarrow \varphi = \lambda \varphi$  потенциал проводника

3  $C = \frac{Q}{\varphi}$   $|\Phi|$  ёмкость уединённого

4  $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow C = \frac{4\pi\epsilon_0 R}{1}$  уединённый шар

5  $q_i = \sum_k C_{ik} \varphi_k$ ,  $C_{ik} = C_{ki}$  система проводников

6  $C = \frac{Q}{\varphi}$ ,  $U = \varphi_+ - \varphi_-$  ёмкость конденсатора

17. Виды конденсаторов

1  $E$  (Гусек)  $\rightarrow U = \int_a^b E dr \rightarrow C = \frac{\epsilon}{4\pi U}$  план

2  $\sigma = \frac{q}{S}$  :  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$  и  $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$ ,  $U = Eh = \frac{\sigma h}{\epsilon_0}$  плоский: поле и  $U$

3  $C = \frac{qQ}{U} = \frac{C(\frac{q}{S})(\frac{Q}{S})}{h} = \frac{\epsilon S}{4\pi h}$  (с диэлектриком  $C = \epsilon \frac{\epsilon_0 S}{4\pi h}$ ) плоский: ёмкость

4  $E_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ,  $U = \int_a^b E_r dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$  сферический: поле и  $U$

5  $C = \frac{4\pi\epsilon_0 a b}{b - a}$ ,  $b - a = h \ll R$ ,  $S = 4\pi R^2$  :  $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R h}{b - a} = \frac{\epsilon h}{4\pi} \frac{S}{h}$  сферический: ёмкость

6  $\lambda = \frac{q}{L}$  :  $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ,  $U = \int_a^b E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$  цилиндрический: поле и  $U$

7  $C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(b/a)}$  цилиндрический: ёмкость

18. Соединения конденсаторов

1  $U = U_1 = U_2$ ,  $q = q_1 + q_2$ ,  $q_i = C_i U \Rightarrow q = U(C_1 + C_2)$  параллельно: условия

2  $C = \frac{U(C_1 C_2)}{U} = C_1 + C_2 \Rightarrow C = \sum_{i=1}^N C_i$  параллельно: итог

3  $q_1 = q_2 = q$ ,  $U = U_1 + U_2$ ,  $U_i = \frac{q}{C_i} \Rightarrow U = q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2})$  последовательно: условия

4  $\frac{1}{C} = \frac{U}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$  последовательно: итог

19. Энергия системы зарядов

1  $W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$  энергия системы

2  $W = W_{12} + W_{13} + W_{23}$ ,  $W_{ik} = W_{ki} \Rightarrow W = \frac{1}{2} (W_{12} + W_{21} + W_{13} + W_{31} + W_{23} + W_{32})$  вывод для трех зарядов

3  $W = \frac{1}{2} ((W_{12} + W_{13}) + (W_{21} + W_{23}) + (W_{31} + W_{32}))$ ,  $W_i = q_i \varphi_i \Rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$  группировка

4  $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$  непрерывное распределение

5  $W = W_1 + W_2 + W_{12}$  два тела

6  $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV = \frac{1}{2} \int_V \rho \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho}{r} dV$  плотность энергии поля

7  $E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \vec{E}_2$  разложение квадрата

8  $\int_V \rho \varphi dV + \int_V \frac{\rho^2}{4\pi\epsilon_0} dV + \int \epsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2 dV$  три слагаемых

9  $W_{12} = \int_V \epsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2 dV$  энергия взаимодействия

20. Показатели диэлектриков

1  $\vec{p} = 0$  (неполярные),  $\vec{p} \neq 0$  (полярные) неполярные / полярные

2  $M = [p \times E]$  момент сил на молекулу 3  $E = E_0 + E'$ ,  $E < E_0$  итог

21. Поляризация.  $P$

1  $\vec{P} = \frac{1}{N} \sum_i \vec{p}_i$  определение 2  $\vec{P} = \frac{N \langle \vec{p} \rangle}{N}$  через средний момент

3  $n = \frac{N}{$

46. Граничные условия магнетиков

1  $B_{1n} = B_{2n}$  **формулировка для  $B$**   
2  $\oint B d\vec{s} = 0 \Rightarrow B_{2n}\Delta S - B_{1n}\Delta S = 0 \Rightarrow B_{1n} = B_{2n}$  **доказательство (Гаусс для  $B$ )**

3  $B_n = \mu_0\mu_n H_n \Rightarrow \mu_n H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$  **то же для  $H$**   
4  $H_{1n} = H_{2n}$  ( $\mu_n = 0$ ) **формулировка для  $H$**   
5  $H d\vec{l} = I$ :  $H_{2n}l - H_{1n}l = i_N l \Rightarrow H_{2n} - H_{1n} = i_N$ ;  $i_N = 0 \Rightarrow H_{1n} = H_{2n}$  **доказательство (циркуляция  $H$ )**

6  $H_{1n} = \frac{I}{2a} \Rightarrow \frac{I}{2a} = \frac{I}{2a} \Rightarrow \frac{I}{2a} = \frac{I}{2a}$  **7**  $\text{tg } \alpha_2 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1}$  **углы**  
8  $B_{1n} = B_{2n}$ ,  $B_{2r} = \frac{\mu_1}{\mu_2} B_{1r}$ ,  $\Rightarrow \frac{B_2 \cos \alpha_2}{B_{2n} B_{1r}} = \frac{B_1 \cos \alpha_1}{B_{2n} B_{1r}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$  **закон преломления**

47. Поле в однородном магнетике: **закон намагничивания**

1  $\vec{j} = \text{rot } \vec{J} = \chi \text{ rot } \vec{H} = \chi \vec{J}$ ; вне проводника  $\vec{j} = 0 \Rightarrow \vec{j} = 0$  **где текут токи**  
2  $B = \frac{\mu_0 B_0}{1 - \chi}$  (магнетик заполняет все поле) **формулировка для  $B$**   
3  $I = \oint \vec{j} d\vec{l} = \chi \oint \vec{H} d\vec{l} = \chi I$  **ток намагничивания**  
4  $\vec{B} = \chi \vec{B}_0$  **поле токов намагничивания**  
5  $B = B_0 + \vec{B}' = (1 + \chi) B_0 = \mu B_0$  **поле в магнетике**  
6  $\vec{B} = H_0 \Rightarrow H_0 \Rightarrow H = H_0$  **вектор  $H$  не меняется**

48. Типы магнетиков. Ферромагнетизм

1  $\chi < 0$ ,  $|\chi| \sim 10^{-5}$  (диа);  $\chi > 0$ ,  $\chi \sim 10^{-5}$  (пара);  $\mu \approx 1$  **диа- и парамагнетизм**  
2  $\mu \approx 10^3 \dots 10^5$ ,  $\mu = \frac{B}{H} = \mu(H)$  — не константа **ферромагнетизм**  
3  $B = \mu_0(H + J)$ ,  $J = J_{\text{нас}} \Rightarrow \mu = \frac{\mu_0(I + J_{\text{нас}})}{I} = 1 + \frac{J_{\text{нас}}}{I} \rightarrow 1$  **после насыщения**  
4  $B_0$  — остаточная индукция,  $H_c$  — коэрцитивная сила **петля гистерезиса**  
49. Электромагнитная индукция. Правило Ленца

2  $\Phi = \int_S B_n dS = BS \cos \alpha$  **поток**  
3 индукционный ток противодействует изменению  $\Phi$ ; знак « $-$ » в  $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$  **правило Ленца**

50. Закон Фарадея

1  $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$  **закон** 2  $I_0 = \frac{B}{R}$  **исходный ток**  
3  $\mathcal{E}_i I dt = R I^2 dt + I d\Phi$  **баланс энергии**  
4  $\mathcal{E}_0 = IR + \mathcal{E}_i \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}_0}{R + \mathcal{E}_i}$  **деление на  $I dt$**   
51. Примеры ЭДС индукции. Токи Фуко

1  $\vec{F}_i = q[\vec{v} \times \vec{B}] \Rightarrow \vec{E}^* = \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]$  **движущийся проводник**  
2  $\int \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$  — вихревое электрическое поле **неподвижный проводник**  
3 вихревые токи в массиве; ток вытесняется к поверхности **токи Фуко, скин-эффект**

52. Самоиндукция. Индуктивность соленоида

1  $\Phi = LI$  **потокоусечение** 2  $\vec{E}_n = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$  **ЭДС самоиндукции**  
3  $B = \mu_0 n I \frac{\Phi}{l}$ ,  $\Phi = BS = \mu_0 n I \frac{N^2 S}{l}$  **поле соленоида**  
4  $\mathcal{E} = N \Phi = \mu_0 n I \frac{N^2 S}{l} = LI$  **потокоусечение соленоида**  
5  $L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} = \mu_0 n^2 V$ ,  $n = N/l$ ,  $V = lS$  **индуктивность**

53. Взаимная индукция. Трансформатор

1  $\Phi_2 = L_{21} I_1$ ,  $\mathcal{E}_{21} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$ ,  $\mathcal{E}_{12} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$  **определение**  
2  $B = \mu_0 \mu_1 \frac{N_1 I_1}{l}$  **поле первой катушки**  
3  $\Phi_2 = N_2 B = \mu_0 \mu_1 \frac{N_1 N_2 I_1}{l}$  **потокоусечение второй**  
4  $L_{12} = L_{21} = \mu_0 \mu_1 \frac{N_1 N_2 S}{l}$  **взаимная индуктивность**  
5  $I_1 R_1 = \mathcal{E}_1 - N_1 \frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \mathcal{E}_1 \approx N_1 \frac{d\Phi}{dt}$ ,  $\mathcal{E}_2 \approx N_2 \frac{d\Phi}{dt}$  **уравнение первичной обмотки**  
6  $k = \frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} \approx \frac{N_2}{N_1}$ ,  $\mathcal{E}_1 I_1 \approx \mathcal{E}_2 I_2$  **коэффициент трансформации**

54. Энергия магнитного поля

1  $dA = \mathcal{E}_i I dt = -L \frac{dI}{dt} I dt = -LI dI$  **работа против ЭДС самоиндукции**  
2  $A = \int_0^I (-LI dI) = -L \frac{I^2}{2} = \frac{LI^2}{2}$  **интегрирование** 3  $W = \frac{LI^2}{2}$  **энергия**  
4  $L = \mu_0 n^2 V$ ,  $V = lS$ ,  $H = nI \Rightarrow I = \frac{H}{n}$ :  $W = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 V) \left( \frac{H}{n} \right)^2 = \frac{\mu_0 H^2}{2} V$  **плотность соленоида**  
5  $w = \frac{W}{V} = \frac{\mu_0 H^2}{2}$ ,  $B = \mu_0 n H \Rightarrow w = \frac{\mu_0 H^2}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0}$  **плотность**

**энергии**  
6  $W = f dW dV$ ; сравние:  $W_{\text{эл}} = \frac{CQ^2}{2}$ ,  $w_{\text{эл}} = \frac{\rho E^2}{2} = \frac{E D}{2}$  **любое поле**

55. Ток смещения

1  $\text{div } \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ ,  $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} \Rightarrow \text{div}(\text{rot } \vec{H}) = \text{div } \vec{j}$  **противоречие**  
2  $\text{div}(\text{rot } \vec{H}) \equiv 0 \Rightarrow \text{div } \vec{j} = 0$  — неверно при  $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$  **тождество**  
3  $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \vec{j}_{\text{см}}$  **гипотеза Максвелла**  
4  $\text{div } \vec{j} + \text{div } \vec{j}_{\text{см}} = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{j}_{\text{см}} = -\text{div } \vec{j}$  **дивергенция**  
5  $\rho = \text{div } D$ ,  $\text{div } \vec{j}_{\text{см}} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } D) = \text{div} \left( \frac{1}{c} \frac{\partial D}{\partial t} \right)$  **подстановка  $\rho = \text{div } D$**

6  $\vec{E} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$  **ток смещения**  
7  $\int_L H d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$ ,  $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$  **закон Ампера–Максвелла**  
8  $D = \epsilon_0 E + P \Rightarrow \vec{j}_{\text{см}} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$  (вакуум + ток поляризации) **структура**

**БЛОК II: ЗАДАЧИ 1–21 — ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЕ**

1. Заряды  $Q_1 = -2Q$ ,  $-2Q$  в вершинах треугольника

1 нарисовать  $\vec{F}_i$  от каждого заряда  $\rightarrow$  модули  $k \frac{q_1 q_2}{r^2} \rightarrow$  проекции  $\rightarrow$  суммы **как решать**  
2  $E = k \frac{q}{r^2}$ ,  $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$ ,  $\vec{F} = q\vec{E}$  **рабочие формулы**  
3  $h = \frac{a}{2}$ ,  $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ,  $r^2 = \frac{a^2}{3}$  **геометрия**  
4  $\vec{E}_1 = \frac{q}{r^2}$ ,  $\vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \frac{q}{r^2}$  **поля в центре**  
5  $E_x = -E_2 \sin 60^\circ + E_3 \sin 60^\circ = 0$ ,  $E_y = -E_1 + (E_2 + E_3) \cos 60^\circ$  **проекции**  
6  $E = \frac{9kQ}{a^2} = \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$  **ответ (центр)**  
7  $E_2 = E_3 = k \frac{Q}{a^2}$ ,  $\vec{E}_2 + \vec{E}_3 = 0$ ;  $E_1 = \frac{q}{r^2} = \frac{4Q}{3a^2}$  **середина стороны**  
8  $F = qE = \frac{4kQq}{3a^2} = \frac{Qq}{3\pi\epsilon_0 a^2}$  **ответ (сила)**  
9  $E_2 = E_3 = \frac{Q}{a^2}$ ,  $E = \frac{2Q}{a^2}$  **1.1 заряды  $Q, -3Q, -3Q$**   
10  $r^2 = \frac{a^2}{3}$ ,  $E_1 = \frac{4Q}{a^2}$ ,  $E = 4E_1 \cos 45^\circ = \frac{4 \cdot \frac{4Q}{a^2} \cdot \sqrt{2}}{2} = \frac{8\sqrt{2}Q}{a^2}$  **1.2 квадрат**  
11  $F_B = \frac{18kQq}{a^2}$ ,  $F_A = \frac{18kQq}{a^2}$ ,  $r_A^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{a^2}{3} = \frac{2a^2}{3}$ ,  $F_A = \frac{1}{2} \frac{18Qq}{a^2}$  **1.3 q на стороне BC,  $\vec{B} \perp \vec{A} \vec{C}$**   
12  $\vec{c} = \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ :  $F_x = (-18 + 4.5 - 0.243) Qq$ ,  $F_y = -1.262 Qq$  **1.3 проекции**  
13  $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \approx 13.8 \frac{Qq}{a^2}$ ,  $\text{tg } \alpha = \frac{F_y}{F_x} \Rightarrow \alpha \approx 5.3^\circ$  **к BC 1.3 ответ**

2. Поле в середине между двумя точками

1 из  $E$  выписать  $\vec{r} \rightarrow$  записать геометрию для  $\vec{r}_0 \rightarrow$  подставить: заряд сократится **как решать**  
2  $E = k \frac{q}{r^2} \rightarrow r = \sqrt{\frac{kq}{E}} = \frac{\sqrt{qQ}}{E}$  **рабочие формулы**  
3  $AC = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2}$ ,  $r_C = r_A + AC = \frac{3a}{2}$  **середина**  
4  $\frac{qQ}{r_A^2} = \frac{qQ}{r_B^2} \Rightarrow \frac{1}{r_A^2} = \frac{1}{r_B^2} \Rightarrow \frac{1}{\left( \frac{a}{2} + x \right)^2} = \frac{1}{\left( \frac{a}{2} - x \right)^2}$  **подстановка**  
5  $E_C = \frac{4E_1 E_B}{(\sqrt{E_A} + \sqrt{E_B})^2}$  ( $E_A = E_B = E \Rightarrow E_C = E$ ) **ответ**  
6  $E = \frac{qQ}{r^2} \Rightarrow r = \frac{1}{E} \sqrt{\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}}$  **2.1 нить**  
7  $r_C = \frac{a}{2} \Rightarrow E_C = \frac{E_1 E_2}{(\sqrt{E_1} + \sqrt{E_2})^2}$  **2.2 точка вне отрезка**

3. Заряд над проводящей плоскостью

1 убрать плоскость, поставить  $-Q$  зеркально  $\rightarrow$  дальше как два точечных заряда,  $d = 2h$  **как решать**  
2  $\varphi = \frac{kQ}{r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d} = 0$  на плоскости;  $d = 2h$  **метод изображений**  
3  $F = k \frac{qQ}{(2h)^2} = \frac{Q^2}{4h^2} = \frac{16\pi\epsilon_0 h^2}{16\pi\epsilon_0 h^2}$  — притяжение **сила**  
4  $E_n = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ,  $\sigma = -\epsilon_0 E_n = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 (2h)^2}$  **заряд на плоскости**  
5  $E_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ,  $E_{\text{плоск}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow E_P = \frac{8kQ}{9h^2} = \frac{2Q}{9\pi\epsilon_0 h^2}$  **поле в точке P над зарядом**  
6  $M = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{qQ}{2\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{qQ}{2\pi\epsilon_0 h^2}$  **3.1 точка между**  
7  $F(x) = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ,  $W = \int_{\infty}^x \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\infty} \right)$  **3.2 работа на бесконечности**  
8  $x = 0$ :  $|\sigma_{\text{плоск}}| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d^2}$  на плоскости  $\varphi = 0$ ,  $E \perp$  плоскости **максимум плотности**  
4. Поле в центре полукольца  
1  $dq = \lambda dl \Rightarrow dE = \frac{k dq}{r^2} \Rightarrow$  проекции  $dE_x, dE_y \rightarrow$  интеграл по  $\varphi$  **как решать**  
2  $dq = \lambda dl$ ,  $dL = R d\varphi$ ,  $\vec{E} = \frac{k dq}{r^2} \vec{e}_r$  **рабочие формулы**  
3  $\lambda = \frac{Q}{\pi R}$ ,  $dE = \lambda R d\varphi$ ,  $dE_x = \lambda R d\varphi$  **плотность и элемент**  
4  $dE_x = -dE \cos \varphi$ ,  $dE_y = -dE \sin \varphi$  **проекции**  
5  $E_x = -\frac{Q}{\pi R} \int_0^{\pi} \cos \varphi d\varphi = 0$ ,  $E_y = -\frac{Q}{\pi R} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = -\frac{Q}{\pi R}$  **интегралы**  
6  $E_A = \frac{Q}{R} = \frac{Q}{\pi R} = \frac{2Q}{2\pi\epsilon_0 R}$  **ответ**

1  $\varphi_A = \int k \frac{dq}{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$  **потенциал в центре**  
8  $\lambda = \frac{2Q}{\pi R}$ ,  $E_x = \frac{Q}{\pi R^2}$ ,  $E_y = \frac{Q}{\pi R^2}$ ,  $E_A = \frac{\sqrt{2}Q}{\pi R^2} = \frac{2\sqrt{2}Q}{\pi R^2} = \frac{\sqrt{2}Q}{\pi R^2}$  **4.1 четверть кольца**  
9  $\lambda_1 = \pm \frac{Q}{2\pi R}$ ,  $E_y = 0$ ,  $E_x = \frac{Q}{\pi R^2} \Rightarrow E_A = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{Q}{\pi R^2}$  **4.2 полукольцо  $\pm Q$**   
5. Два заряженных шарика на нитях  
1 силы на шарик  $\rightarrow \sum F_x = 0$ ,  $\sum F_y = 0 \rightarrow \text{tg } \alpha$  из геометрии  $\rightarrow q$  **как решать**  
2  $F = k \frac{q^2}{r^2}$ ,  $\sum F_x = 0 \Leftrightarrow \sum F_y = 0$ ,  $\sum F_{\text{тяг}} = 0$  **рабочие формулы**  
3  $\sin \alpha = \frac{q}{h}$ ,  $h = \sqrt{r^2 - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}}$  **геометрия**  
4  $x$ :  $T \sin \alpha = F$ ;  $y$ :  $T \cos \alpha = mg \Rightarrow \text{tg } \alpha = \frac{mg}{F}$  **равновесие**  
6  $F = k \frac{q^2}{r^2} \Rightarrow \frac{q^2}{r^2} = \frac{mg}{F}$  **уравнение**  
7  $q = a \sqrt{\frac{mga}{k\sqrt{4F^2 - q^2}}} = 2a \sqrt{\frac{\pi\epsilon_0 mga}{\sqrt{4F^2 - q^2}}}$  **ответ**  
8  $q \approx \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 F}{mga}}$  **малый угол** 9  $q_1 q_2 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}$  **5.1 разные заряды**  
10  $\text{tg } \alpha = \frac{mg}{F_A} = \text{tg } \varphi$ ,  $\frac{mg}{(1-\mu)\rho g} = 1 \Rightarrow \rho = \frac{mg}{g(1-\mu)}$  **5.2 в жидкости (угол тот же)**

11  $F_A = \rho_0 V g = \rho_0 g \frac{4}{3} \pi R^3$ ;  $2\sqrt{3} - a^2 I = \sqrt{4a^2 - a^2}$  **сила Архимеда**

6. Разность потенциалов у заряженной плоскости

1 Гаусс  $\Rightarrow E \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \int E dL \Rightarrow A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$  **как решать**  
2  $\oint E d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$ ,  $\varphi_1 - \varphi_2 = \int E dL$ ,  $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$  **рабочие формулы**  
3  $2ES = \frac{q}{\epsilon_0}$  **поле плоскости**  
4  $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{z_1}^{z_2} E dL = E(z_2 - z_1) = \frac{\sigma(z_2 - z_1)}{2\epsilon_0}$  **разность потенциалов**

7. Энергия системы точечных зарядов

1 считать пары  $N = \frac{n(n-1)}{2} \rightarrow$  все  $r_{ij} \rightarrow W = \sum k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$  **как решать**  
2  $W_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ ,  $W = \sum_{i,j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$ ,  $W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$  **рабочие формулы**  
3  $N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 10$  **число пар**  
4  $W = kq^2 \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} \right) = kq^2 \left( \frac{3}{a} \right)$  **сумма по парам**  
5  $W = \frac{(45 + 4\sqrt{3})kq^2}{6a} = \frac{(45 + 4\sqrt{3})kq^2}{24\pi\epsilon_0 a} \approx 8,65 \frac{kq^2}{a}$  **ответ**  
6  $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{a} \right)$ ,  $\sum \varphi_i = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (15 + \frac{4}{a})$ ,  $W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$  **проверка через потенциалы**  
7  $N = 6$ ,  $W = \frac{kq^2}{a} \left( 4 + \frac{4}{a} \right) = \frac{(4 + \frac{4}{a})kq^2}{a} \approx 5,41 \frac{kq^2}{a}$  **7.1 квадрат из 4 зарядов**  
8  $A_{\text{плоск}} = -q\varphi_2 = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a}$ ; всех зарядов:  $A = -W \approx -8,65 \frac{kq^2}{a}$  **7.2 работа по уделению**

8. Лестничная схема из конденсаторов

1 сверяться с дальнего конца: посл.  $\rightarrow$  пар.  $\rightarrow$  посл.  $\rightarrow C_{AB}$  **как решать**  
2  $C_{\text{пар}} = C_1 + C_2$ ,  $C_{\text{посл}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$  **рабочие формулы**  
3  $\frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow C_{AB} = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}$  **свёртка 1**  
4  $\frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow C' = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ ,  $X_3 = \frac{C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$  **свёртка 2**  
5  $\frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{160} \text{ к клеммам}$  6  $C_{AB} = \frac{70C}{160} \approx 0,414C$  **ответ**

7  $X_{k+1} = C_1 + \frac{1}{X_k} \Rightarrow C_1 + \frac{CX_k}{2X_k + C}$ ,  $C_{AB} = \frac{CX_k}{2X_k + C}$  **рекуррентная формула**  
8  $U_{AM} = U \frac{C_2}{C_1 + C_2} = U_{AN} = U \frac{C_1}{C_1 + C_2} \Rightarrow U_0 = 0$ ,  $q_0 = 0$  **8.1 мост (баланс)**  
9  $C_{AB} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ ,  $\frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = 2,25C$  **8.1 емкость**  
10  $X + 2C - \frac{C^2}{X+2C} \Rightarrow X^2 - 2CX - C^2 = 0 \Rightarrow X = C(1 + \sqrt{2})$  **8.2 бесконечная лестница**  
11  $C_{AB} = \frac{C(1 + \sqrt{2})}{1 + \sqrt{2}} = \frac{C}{\sqrt{2}}$ ,  $C = C(\sqrt{2} - 1) \approx 0,4142C$  **8.2 ответ**

9. Конденсатор с двумя слоями диэлектрика

1  $q \rightarrow \sigma \rightarrow D \rightarrow \sigma \Rightarrow E_i \Rightarrow U = \sum E_i d_i \Rightarrow C = \frac{q}{U}$  **как решать**  
2  $D = \epsilon_0 E$ ,  $D_{1n} = D_{2n}$ ,  $U = Ed$  **рабочие формулы**  
3  $D \Delta S = \sigma \Delta S \Rightarrow D_1 = D_2 = \sigma = \frac{q}{S}$  **смещение**  
4  $E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_1}$ ,  $E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_2}$  **поля в слоях**  
5  $U = E_1 d_1 + E_2 \cdot 3d_1 = \frac{q d_1}{\epsilon_1 S} \left( 1 + \frac{3}{2} \right) = \frac{q d_1}{\epsilon_1 S} \frac{5}{2}$  **напряжения**  
6  $C = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_1 S}{5d_1} \approx 0,4 \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 S}{d_1}$  **ответ**  
7  $C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_1}$ ,  $C_2 = \frac{2\epsilon_0 S}{3d_1}$ ,  $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{d_1}{\epsilon_0 S} \left( 1 + \frac{3}{2} \right)$  **через последовательное соепоение**  
8  $E_1 = E_2 = E$ ,  $C = \frac{\epsilon S(\epsilon_1 + \epsilon_2)}{d_1} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_1 S}{d_1}$  **9.1 слои вдоль поля**  
9  $E_{\text{мет}} = 0$ ,  $U = E(z_1 + z_2) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z_1 + z_2}{r^3}$  **9.2 металлическая пластина**

10. Работа по вытаскиванию диэлектрика

1 что постоянно ( $q$  или  $U$ )  $\rightarrow C_1, C_2 \rightarrow W_1, W_2 \rightarrow A_{\text{плоск}} = \Delta W - A_{\text{св}} \rightarrow$  **как решать**  
2  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ,  $U = \frac{q}{C}$ ,  $C = \frac{q}{U}$  **рабочие формулы**  
3  $dA = u dq = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} dq \Rightarrow W = \int_0^Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0} dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}$  **энергия (вывод)**  
4  $A_{\text{плоск}} = W_{\text{пол}} - W_{\text{мет}}$  (источник отключен:  $q = \text{const}$ ) **баланс**  
5  $C_1 = \frac{q}{U_1}$ ,  $C_2 = \frac{q}{U_2}$ ;  $q = C_1 U = \text{const}$  **емкости и заряд**  
6  $W_1 = \frac{q^2}{2C_1}$ ,  $W_2 = \frac{q^2}{2C_2}$  **энергии**  
7  $A_{\text{плоск}} = \frac{q^2(\epsilon - 1)S}{2d}$  ( $\epsilon = 6$ ) **ответ**  
8  $U_n = \epsilon U$ ,  $\frac{W_1}{W_2} = \frac{\epsilon}{1}$  **что с напряжением**  
9  $A_{\text{плоск}} + A_{\text{св}} = \frac{U^2}{2C_1} + \frac{U^2}{2C_2}$ ,  $A_{\text{св}} = U^2(C_2 - C_1)$  **10.1 источник подключён**  
10  $A_{\text{плоск}} = \frac{U^2}{2} (C_1 - C_2) = \frac{U^2 \epsilon S}{2d}$ ,  $A_{\text{плоск}} = \epsilon \cdot 10.1$  **ответ**  
11  $C(\lambda) = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(1 + \epsilon - 1)\lambda}$ ,  $C_{1/2} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln 2}$  **11.2 половина**  
12  $W(\lambda) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (1 + \epsilon - 1)\lambda}$ ,  $F_{\text{плоск}} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \lambda^2}$  **11.3 сила через энергию**

11. Диэлектрическая пластина в однородном поле

1  $D_{1n} = D_{2n} \rightarrow D$  внутри  $\Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon}$   $\rightarrow P = D - \epsilon_0 E \Rightarrow \sigma' = P_n$  **как решать**  
2  $D = \epsilon_0 E + P$ ,  $P = \epsilon_0 \epsilon E$ ,  $D = \epsilon_0 \epsilon E$ ,  $\epsilon = 1 + \chi$  **рабочие формулы**  
3  $D_{1n} = D_{2n}$ ,  $E_{1r} = E_{2r}$ ,  $\sigma' = P_n$  **условия на границе**  
4  $D_n = \epsilon_0 E_n$ ,  $|D| = D_n = \epsilon_0 E_n$ ,  $|E| = \frac{D}{\epsilon}$  **снаружи и внутри**  
5  $P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0 E_0 \left( 1 - \frac{1}{\epsilon} \right) = \frac{\epsilon_0 E_0 (\epsilon - 1)}{\epsilon}$  **поляризованность**  
6  $E' = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = \frac{E_0}{\epsilon}$   $\rightarrow E(1 + \chi) = E_0 \Rightarrow E = \frac{E_0}{1 + \chi}$  **второй способ**  
7  $E = E_0$ ,  $D = \epsilon_0 E$ ,  $P = \epsilon_0 (\epsilon - 1) E_0 \Rightarrow P_n = 0$  **11.1 пластина вдоль поля**  
8  $E = E_0 \sin \alpha$ ,  $E_n = \frac{E_0 \cos \alpha}{\epsilon}$ ,  $E = E_0 \sqrt{\sin^2 \alpha + \frac{\cos^2 \alpha}{\epsilon}}$  **11.2 под углом  $\alpha$**   
9  $\text{tg } \theta = \epsilon \text{tg } \alpha$ ,  $\sigma' = \frac{P_n}{\epsilon} = \frac{E_0 (\epsilon - 1) \cos \alpha}{\epsilon}$  **11.3 угол и заряд**  
10  $\sigma' = P = \epsilon_0 E_0$ ;  $\epsilon \rightarrow \infty \Rightarrow E \rightarrow 0$ ,  $\sigma' \rightarrow \epsilon_0 E_0$  (как у проводника) **связанный заряд через  $\chi$**

12. Вольтметр последовательно с резистором

1  $U_0 = U_R + U_V = I(R + R_V) \rightarrow I = \frac{U_0}{R + R_V}$  (показание)  $\rightarrow$  приравнять токи  $\rightarrow R_V \rightarrow$  то же в опыте 2  $\rightarrow R_x$  **как решать**  
2  $I = \frac{U}{R}$ ,  $\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_k$  **рабочие формулы**  
3  $U_0 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) \Rightarrow U_{R_1} = \frac{R_1 U_0}{R_1 + R_2}$  **последовательно (вывод)**